

Descripción del Proyecto: Sistema de Biblioteca

Este programa es una aplicación de escritorio desarrollada en Python utilizando la librería Tkinter, cuyo objetivo es gestionar de manera básica un catálogo de libros a través de una interfaz gráfica amigable.

El sistema permite al usuario registrar libros ingresando información relevante como el nombre del libro, el autor y su ubicación. Estos datos son almacenados temporalmente en una estructura de tipo diccionario, lo que facilita su acceso y manipulación durante la ejecución del programa.

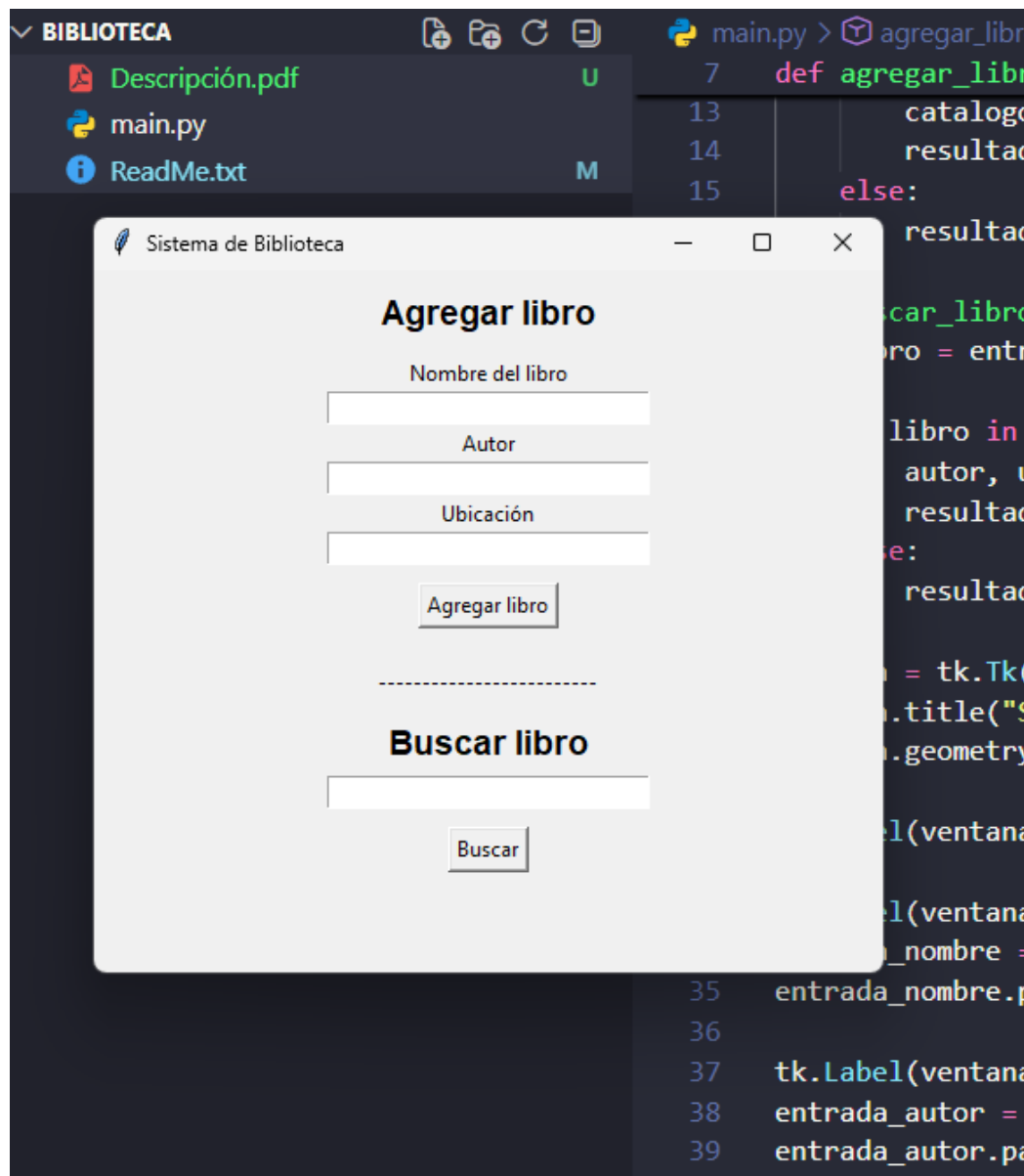
Además, el sistema incorpora una funcionalidad de búsqueda que permite localizar libros previamente registrados mediante su nombre, mostrando en pantalla los detalles correspondientes si el libro existe en el catálogo. En caso contrario, se notifica al usuario que el libro no ha sido encontrado.

La interfaz gráfica está diseñada para ser intuitiva, permitiendo la interacción mediante campos de entrada de texto y botones que ejecutan las funciones principales del sistema.

Cabe destacar que este programa maneja la información únicamente en memoria, por lo que los datos no se conservan una vez finalizada la ejecución. A pesar de esto, representa una implementación funcional de los conceptos básicos de programación, estructuras de datos e interfaces gráficas en Python.

```
main.py > agregar_libro
1  # pylint: disable=all
2
3  import tkinter as tk
4
5  catalogo = {}
6
7  def agregar_libro():
8      nombre = entrada_nombre.get().lower()
9      autor = entrada_autor.get()
10     ubicacion = entrada_ubicacion.get()
11
12     if nombre and autor and ubicacion:
13         catalogo[nombre] = (autor, ubicacion)
14         resultado.set("¡Libro agregado correctamente!")
15     else:
16         resultado.set("¡Completa todos los campos!")
17
18  def buscar_libro():
19     libro = entrada_buscar.get().lower()
20
21     if libro in catalogo:
22         autor, ubicacion = catalogo[libro]
23         resultado.set(f"Libro: {libro.title()} | Autor: {autor} | Ubicación: {ubicacion}")
24     else:
25         resultado.set("¡Libro no encontrado!")
26
```

```
26
27 ventana = tk.Tk()
28 ventana.title("Sistema de Biblioteca")
29 ventana.geometry("450x400")
30
31 tk.Label(ventana, text="Agregar libro", font=("Arial", 14, "bold")).pack(pady=10)
32
33 tk.Label(ventana, text="Nombre del libro").pack()
34 entrada_nombre = tk.Entry(ventana, width=30)
35 entrada_nombre.pack()
36
37 tk.Label(ventana, text="Autor").pack()
38 entrada_autor = tk.Entry(ventana, width=30)
39 entrada_autor.pack()
40
41 tk.Label(ventana, text="Ubicación").pack()
42 entrada_ubicacion = tk.Entry(ventana, width=30)
43 entrada_ubicacion.pack()
44
45 tk.Button(ventana, text="Agregar libro", command=agregar_libro).pack(pady=10)
46
47 tk.Label(ventana, text="-----").pack(pady=10)
48
49 tk.Label(ventana, text="Buscar libro", font=("Arial", 14, "bold")).pack()
50
51 entrada_buscar = tk.Entry(ventana, width=30)
52 entrada_buscar.pack(pady=5)
53
54 tk.Button(ventana, text="Buscar", command=buscar_libro).pack(pady=5)
55
56 resultado = tk.StringVar()
57 tk.Label(ventana, textvariable=resultado, font=("Arial", 11)).pack(pady=20)
58
59 ventana.mainloop()
```



Sistema de Biblioteca

Agregar libro

Nombre del libro

Autor

Ubicación

Buscar libro

Libro: About Hapiness | Autor: Rhoder Corporan | Ubicación: C4